

**SENAI BETIM MARIA MADALENA NOGUEIRA**

HENRY GABRIEL DOS SANTOS ROSA

JOÃO ELIS RODRIGUES DE ARAÚJO

LEANDRO GONÇALVES STANCIOLA

SAMUEL GOMES DO NASCIMENTO

**DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

Trabalho de Conclusão de Curso

BETIM

2026

HENRY GABRIEL DOS SANTOS ROSA

JOÃO ELIS RODRIGUES DE ARAÚJO

LEANDRO GONÇALVES STANCIOLA

SAMUEL GOMES DO NASCIMENTO

## **DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

Trabalho de Conclusão de Curso

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao SENAI BETIM MARIA  
MADALENA  
NOGUEIRA como requisito para aprovação no curso tecnólogo Desenvolvimento de  
Sistemas.

BETIM  
2026  
**SUMÁRIO**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUÇÃO .....                       | 4  |
| 2. DESENVOLVIMENTO .....                  | 4  |
| 2.1 OBJETIVO DO SISTEMA .....             | 4  |
| 2.2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS .....          | 4  |
| 2.3 REQUISITOS DO SISTEMA.....            | 7  |
| 2.4 ESTRUTURA DO PROJETO (BACK-END) ..... | 7  |
| 2.4.1 CAMADA CONTROLLER .....             | 8  |
| 2.4.2 CAMADA DTO.....                     | 8  |
| 2.4.3 CAMADA EXCEPTION .....              | 9  |
| 2.4.4 CAMADA MODEL .....                  | 9  |
| 2.4.5 CAMADA REPOSITORY .....             | 10 |
| 2.4.6 CAMADA SERVICE .....                | 10 |
| 2.4.7 CAMADA CONFIG .....                 | 11 |
| 2.5 BANCO DE DADOS .....                  | 11 |
| 2.5.1 TABELA PERFIL .....                 | 12 |
| 2.5.2 TABELA USUÁRIO .....                | 12 |
| 2.5.3 TABELA STATUS_VERSAO_PRODUTO.....   | 13 |
| 2.5.4 TABELA PRODUTO.....                 | 13 |
| 2.5.5 TABELA ESTOQUE .....                | 14 |
| 2.5.6 TABELA RECEITA .....                | 15 |
| 2.5.7 TABELA VERSAO_RECEITA.....          | 15 |
| 2.5.8 TABELA TESTE .....                  | 16 |
| 2.5.9 TABELA HISTÓRICO.....               | 16 |
| 2.5.10 RELACIONAMENTOS .....              | 17 |
| 2.6 ESTRUTURA DA API.....                 | 17 |
| 2.6.1 MÉTODOS HTTP .....                  | 18 |
| 2.6.2 USUARIO CONTROLLER .....            | 18 |
| 2.6.3 PERFIL CONTROLLER .....             | 19 |

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.6.4 PRODUTO CONTROLLER.....                                                    | 20 |
| 2.6.5 StatusProduto CONTROLLER.....                                              | 20 |
| 2.6.6 ESTOQUE CONTROLLER.....                                                    | 21 |
| 2.6.7 RECEITA CONTROLLER.....                                                    | 21 |
| 2.6.8 VersaoReceita CONTROLLER.....                                              | 22 |
| 2.6.9 TESTE CONTROLER .....                                                      | 22 |
| 2.6.10 HISTORICO CONTROLLER .....                                                | 23 |
| 2.6.11 AUTH CONTROLLER.....                                                      | 23 |
| 2.7 TRATAMENTO DE EXCEÇÕES .....                                                 | 23 |
| 2.7.1 GlobalExceptionHandler .....                                               | 24 |
| 2.7.2 ErrorResponse .....                                                        | 24 |
| 2.7.3 EXCEÇÕES PERSONALIZADAS .....                                              | 25 |
| 2.7.4 FLUXO DO TRATAMENTO DE EXCEÇÕES .....                                      | 25 |
| 2.7.5 EXEMPLO DE RESPOSTA .....                                                  | 26 |
| 3. MANUAL DE INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO (BACKEND) .....                               | 27 |
| 3.1 OBJETIVO .....                                                               | 27 |
| 3.2 REQUISITOS DO AMBIENTE .....                                                 | 27 |
| 3.3 CLONANDO O PROJETO .....                                                     | 28 |
| 3.4 CONFIGURAÇÃO DO BANCO DE DADOS .....                                         | 28 |
| 3.6 EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO .....                                                  | 29 |
| 3.7 HOSPEDAGEM DA API.....                                                       | 29 |
| 3.8 TESTANDO A API.....                                                          | 30 |
| 3.9 SEGURANÇA DAS SENHAS .....                                                   | 30 |
| 3.10 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS .....                                                  | 31 |
| 4. 4. DESENVOLVIMENTO DO FRONT-END (CLIENTE WEB).....                            | 32 |
| 4.1 Arquitetura de Fluxo Visual e Abstração de Single Page Application (SPA) ... | 32 |
| 4.2 Camada de Serviços, Encapsulamento HTTP e Ciclo Assíncrono .....             | 33 |
| Tabela de Mapeamento de Consumo da API RESTful.....                              | 33 |
| 4.3 Segurança e Guarda de Acesso Interceptadora (auth.js).....                   | 35 |
| 4.4 Injeção Dinâmica de Interface por Nível de Permissão (navegacaoLateral.js)   | 36 |
| 4.5 Algoritmos Críticos e Lógica Operacional do Cliente.....                     | 36 |
| 4.5.1 Algoritmo de Avaliação de Riscos de Estoque Mínimo (telaInicial.js) .....  | 36 |
| 4.5.2 Matriz de Filtros Combinados e Paginação Incremental (historico.js) .....  | 37 |
| Referências Bibliográficas Frontend .....                                        | 38 |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| REFERÊNCIAS.....                         | 38 |
| Referências Bibliográficas Backend ..... | 38 |

## 1. INTRODUÇÃO

O presente manual técnico tem como objetivo orientar a instalação, configuração e execução do sistema OneMonth, desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso. Este documento reúne as informações necessárias para que desenvolvedores ou avaliadores possam preparar o ambiente, configurar o banco de dados, executar o back-end e o front-end e realizar testes básicos da aplicação.

Além das instruções de instalação, o documento apresenta as tecnologias utilizadas no desenvolvimento do projeto, a organização da estrutura do sistema e orientações para solucionar os problemas mais comuns durante a execução. O objetivo é facilitar a utilização da aplicação e servir como referência para futuras manutenções e atualizações.

## 2. DESENVOLVIMENTO

### 2.1 OBJETIVO DO SISTEMA

O sistema **OneMonth** foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar empresas do ramo alimentício no gerenciamento do ciclo de vida de seus produtos, centralizando informações importantes em uma única plataforma.

Por meio do sistema é possível controlar desde a criação de uma receita até o lançamento do produto, registrando suas diferentes versões, os testes realizados, o histórico de alterações e o controle de estoque.

Além disso, o sistema busca reduzir a perda de documentos relacionados ao desenvolvimento dos produtos, organizar o processo de inovação da empresa e fornecer maior rastreabilidade das atividades realizadas pelos usuários.

A aplicação foi desenvolvida utilizando arquitetura baseada em API REST, empregando o framework Spring Boot no back-end, banco de dados MySQL e interface desenvolvida utilizando HTML, CSS e JavaScript.

## 2.2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O desenvolvimento do sistema envolveu diversas tecnologias que, em conjunto, proporcionam segurança, desempenho, organização e facilidade de manutenção.

| <b>Tecnologia</b>  | <b>Finalidade</b>                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Java 21            | Linguagem utilizada para o desenvolvimento do back-end da aplicação.                        |
| Spring Boot        | Framework responsável pela construção da API REST.                                          |
| Spring Data JPA    | Responsável pela persistência dos dados e comunicação entre a aplicação e o banco de dados. |
| Maven              | Gerenciador de dependências e automação da compilação do projeto.                           |
| MySQL Server       | Sistema Gerenciador de Banco de Dados utilizado pela aplicação.                             |
| MySQL Workbench    | Ferramenta utilizada para administração e modelagem do banco de dados.                      |
| IntelliJ IDEA      | Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) utilizado no desenvolvimento do back-end.       |
| Visual Studio Code | Ambiente utilizado para o desenvolvimento do frontend.                                      |
| Git                | Sistema de controle de versão utilizado durante o desenvolvimento.                          |
| GitHub             | Plataforma utilizada para hospedagem e versionamento do código-fonte.                       |
| Postman            | Ferramenta utilizada para testes dos endpoints da API REST.                                 |

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| Railway | Plataforma utilizada para hospedagem da API e do banco de dados MySQL |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|



## 2.3 REQUISITOS DO SISTEMA

Para executar corretamente o sistema, é necessário que o computador possua os seguintes requisitos.

### Requisitos de Hardware:

- Processador Dual Core ou superior;
- Memória RAM de, no mínimo, 4 GB;
- Espaço livre em disco de pelo menos 2 GB.

### Requisitos de Software:

- Windows 10 ou superior;
- Java Development Kit (JDK) 21;
- Apache Maven;
- IntelliJ IDEA;
- MySQL Server;
- MySQL Workbench;
- Visual Studio Code;
- Git;
- Google Chrome ou outro navegador atualizado.

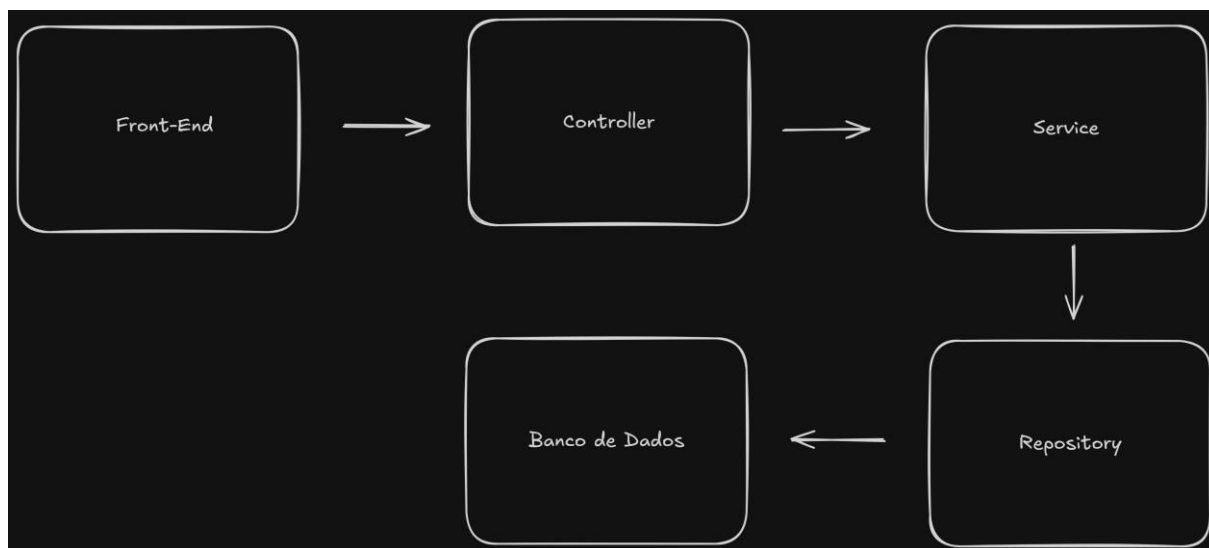
## 2.4 ESTRUTURA DO PROJETO (BACK-END)

O back-end do sistema foi desenvolvido utilizando uma arquitetura em camadas, padrão amplamente utilizado no desenvolvimento de aplicações web.

Essa arquitetura organiza a aplicação em diferentes níveis de responsabilidade, tornando o código mais limpo, organizado e de fácil manutenção. Cada camada possui funções específicas e se comunica apenas com as camadas necessárias para o funcionamento da aplicação.

O fluxo básico de funcionamento do sistema ocorre conforme ilustrado abaixo.

**Figura 1- Arquitetura em camadas do sistema**



**Fonte:** Elaborado pelos autores (2026)

### 2.4.1 CAMADA CONTROLLER

A camada **Controller** é responsável por receber as requisições HTTP enviadas pelo cliente.

Nela são definidos os endpoints da API REST, responsáveis por disponibilizar as funcionalidades do sistema. Após receber uma requisição, o Controller encaminha os dados para a camada **Service**, responsável pelo processamento das regras de negócio, retornando posteriormente uma resposta ao cliente.

Sua principal responsabilidade é realizar a comunicação entre o cliente e a aplicação.

#### 2.4.2 CAMADA DTO

A camada **DTO (Data Transfer Object)** é responsável por controlar quais informações serão enviadas e recebidas pela API.

Sua utilização evita que dados desnecessários ou sensíveis presentes nas entidades sejam expostos ao cliente, permitindo maior controle sobre as informações trafegadas entre o back-end e o front-end.

Neste projeto, foram implementados DTOs para as entidades **Usuário**, **Produto**, **Estoque**, **Receita**, **VersãoReceita**, **Teste** e **Histórico**, permitindo que apenas os dados necessários sejam disponibilizados nas requisições e respostas da API.

As entidades **Perfil** e **StatusProduto** não possuem DTO, pois são compostas apenas pelos atributos **id** e **nome**, considerados suficientes para utilização direta pela aplicação, não havendo necessidade de criar objetos específicos para transferência desses dados.

#### 2.4.3 CAMADA EXCEPTION

A camada **Exception** é responsável pelo tratamento das exceções geradas durante a execução da aplicação.

Seu objetivo é centralizar o gerenciamento dos erros, permitindo que todas as exceções sejam tratadas de maneira padronizada. Essa abordagem evita a repetição de código nas demais camadas da aplicação e fornece respostas mais claras ao cliente sempre que uma operação não puder ser concluída.

Durante o desenvolvimento do sistema foram criadas exceções personalizadas para representar situações específicas de negócio, como registros não encontrados ou operações inválidas. Além disso, foi implementado um **Global Exception Handler**, responsável por interceptar essas exceções e retornar respostas HTTP apropriadas, acompanhadas de mensagens descritivas que facilitam a identificação do problema.

Essa estratégia torna a API mais organizada, melhora a experiência do desenvolvedor que irá consumi-la e facilita futuras manutenções.

#### 2.4.4 CAMADA MODEL

A camada **Model** representa as entidades do sistema e estabelece o mapeamento entre os objetos Java e as tabelas do banco de dados.

Cada classe dessa camada corresponde a uma tabela existente no banco de dados, contendo seus respectivos atributos, relacionamentos e restrições definidos por meio das anotações do **Spring Data JPA**.

As entidades modeladas no projeto representam os principais componentes da aplicação, como usuários, produtos, estoque, receitas, versões de receitas, testes realizados, histórico de alterações, perfis de usuários e status dos produtos.

Essa camada é utilizada em praticamente toda a aplicação, servindo como base para o armazenamento, consulta e manipulação das informações persistidas no banco de dados.

#### 2.4.5 CAMADA REPOSITORY

A camada **Repository** é responsável pela comunicação entre a aplicação e o banco de dados.

Por meio do **Spring Data JPA**, os repositórios disponibilizam métodos responsáveis pelas operações de cadastro, consulta, atualização e exclusão de registros, reduzindo significativamente a necessidade de implementação manual de comandos SQL.

Cada entidade do sistema possui um repositório específico, permitindo que as operações de persistência sejam realizadas de forma organizada e desacoplada das regras de negócio implementadas na camada Service.

Essa separação contribui para uma arquitetura mais limpa, facilitando tanto a manutenção quanto a reutilização do código.

#### 2.4.6 CAMADA SERVICE

A camada **Service** concentra toda a lógica de negócio da aplicação.

É nessa camada que são realizadas as validações dos dados recebidos, a aplicação das regras definidas pelo sistema e a comunicação com os repositórios responsáveis pelo acesso ao banco de dados.

Sempre que uma requisição é recebida pelo Controller, ela é encaminhada para a camada Service, onde são verificadas condições como existência de registros, validação das informações fornecidas e consistência dos dados antes que qualquer operação seja executada.

Além disso, essa camada também é responsável por lançar exceções quando alguma regra de negócio não é atendida, permitindo que o tratamento seja realizado pela camada Exception e que a API retorne respostas padronizadas ao cliente.

Sua utilização mantém o Controller mais simples e concentra toda a lógica da aplicação em um único local, tornando o projeto mais organizado, reutilizável e de fácil manutenção.

#### 2.4.7 CAMADA CONFIG

A camada **Config** é responsável pela configuração geral da aplicação, concentrando definições técnicas e comportamentos que serão utilizados pelo sistema como um todo. É nela que são definidos componentes essenciais do Spring, como configurações de segurança, CORS, beans personalizados e outras configurações globais que controlam o funcionamento da aplicação.

Essa camada não contém regras de negócio, mas sim regras estruturais e de infraestrutura, garantindo que o sistema funcione corretamente e de forma padronizada. Por exemplo, nela podem ser configurados filtros de segurança, codificação de senhas, configuração de autenticação, integração com bibliotecas externas e definição de políticas de acesso à API.

Sempre que o Spring precisa de um comportamento personalizado ou de um objeto gerenciado globalmente, ele é declarado na camada **Config** através de anotações como `@Configuration` e `@Bean`. Esses componentes são então injetados automaticamente em outras partes da aplicação, como **Services** e **Controllers**.

Sua utilização torna o projeto mais organizado e modular, separando claramente a configuração do sistema da lógica de negócio, o que facilita a manutenção, escalabilidade e entendimento da aplicação.

#### 2.5 BANCO DE DADOS

O sistema utiliza o MySQL como sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), sendo responsável pelo armazenamento permanente de todas as informações utilizadas pela aplicação.

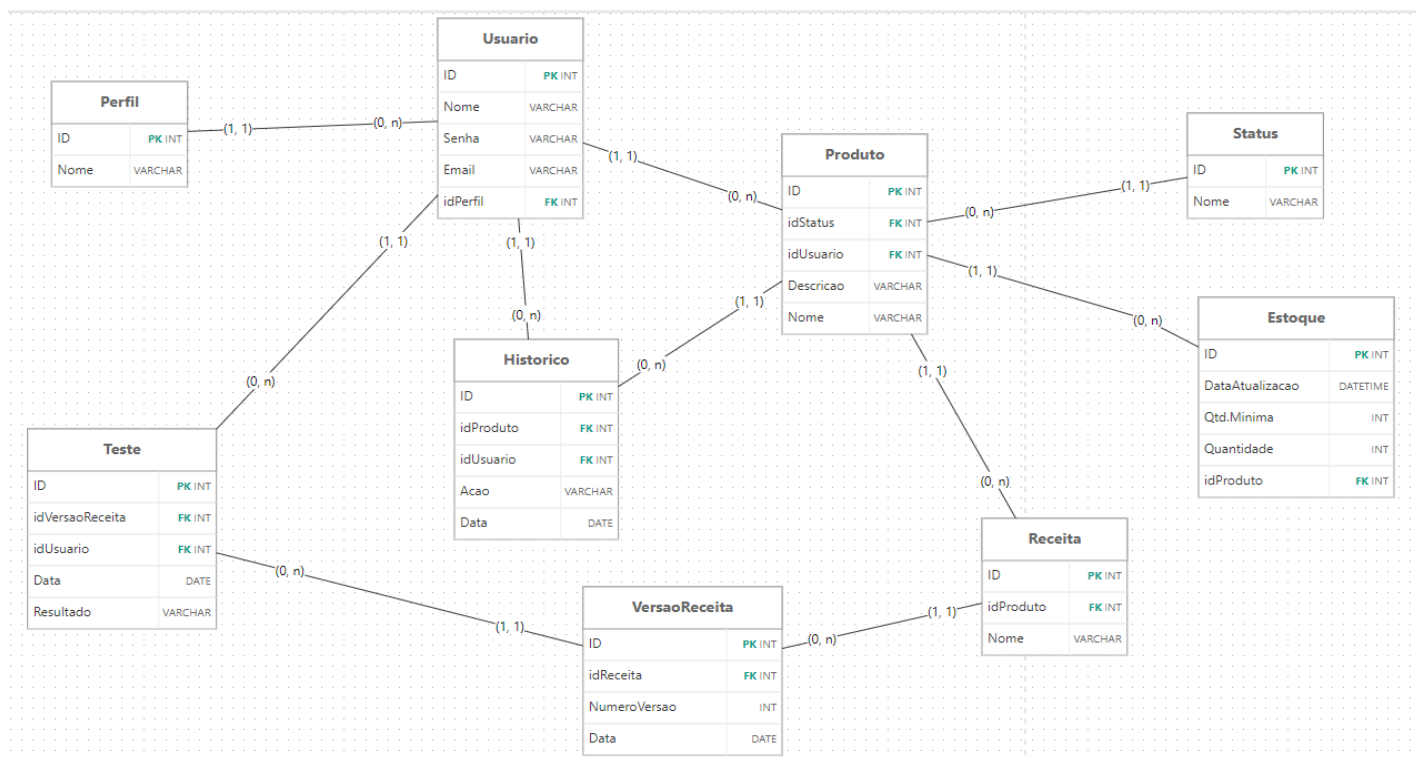
A escolha do MySQL ocorreu devido à sua confiabilidade, desempenho, facilidade de integração com o framework Spring Boot e ampla utilização no desenvolvimento de aplicações web.

A comunicação entre a aplicação e o banco de dados é realizada por meio do **Spring Data JPA**, que utiliza o conceito de Mapeamento Objeto-Relacional (Object-Relational Mapping - ORM). Essa abordagem permite que as entidades Java sejam automaticamente associadas às tabelas do banco de dados, simplificando as operações de persistência e reduzindo a necessidade da escrita manual de comandos SQL.

O banco de dados foi modelado visando garantir a integridade das informações, minimizar redundâncias e facilitar futuras manutenções no sistema. Sua estrutura contempla entidades responsáveis pelo gerenciamento de usuários, produtos, estoque, receitas, versões de receitas, testes, histórico de alterações e perfis de acesso.

A **Figura 2** apresenta o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do banco de dados desenvolvido para o sistema.

**Figura 2 – Diagrama Entidade-Relacionamento do banco de dados**



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

### 2.5.1 TABELA PERFIL

A tabela **Perfil** é responsável por armazenar os diferentes perfis de acesso existentes no sistema.

Cada perfil representa um nível de permissão que poderá ser associado aos usuários cadastrados, permitindo controlar as funcionalidades disponíveis para cada tipo de usuário.

Como essa tabela possui apenas informações básicas de identificação, não foi necessária a implementação de um DTO específico para sua manipulação.

| Campo | Tipo         | Descrição                      |
|-------|--------------|--------------------------------|
| id    | INT          | Identificador único do perfil. |
| nome  | VARCHAR(100) | Nome do perfil de acesso.      |

### 2.5.2 TABELA USUÁRIO

A tabela **Usuário** armazena os dados dos usuários responsáveis pela utilização do sistema.

Além das informações de identificação, cada usuário está obrigatoriamente vinculado a um perfil de acesso, permitindo que o sistema identifique suas permissões durante a utilização da aplicação.

O endereço de e-mail é único para cada usuário, impedindo cadastros duplicados.

| Campo    | Tipo         | Descrição                                  |
|----------|--------------|--------------------------------------------|
| id       | INT          | Identificador único do usuário.            |
| nome     | VARCHAR(100) | Nome do usuário.                           |
| senha    | VARCHAR(255) | Senha do usuário.                          |
| email    | VARCHAR(100) | Endereço de e-mail utilizado pelo usuário. |
| IdPerfil | INT          | Perfil associado ao usuário.               |

#### 2.5.3 TABELA STATUS\_VERSAO\_PRODUTO

A tabela **Status\_Versao\_Produto** armazena os possíveis estados em que uma versão da receita pode se encontrar durante seu ciclo de desenvolvimento.

Essa separação evita a repetição de informações dentro da tabela de versão receita e facilita a inclusão de novos status caso seja necessário futuramente.

Assim como a tabela **Perfil**, essa entidade possui apenas informações básicas e, por esse motivo, não utiliza DTO.

| Campo | Tipo         | Descrição                 |
|-------|--------------|---------------------------|
| id    | INT          | Identificador do status.  |
| nome  | VARCHAR(100) | Nome do status da versão. |

#### 2.5.4 TABELA PRODUTO



A tabela **Produto** representa os produtos cadastrados na aplicação.

Cada produto possui informações básicas de identificação, uma descrição detalhada, um status e um usuário responsável pelo seu cadastro.

Essa entidade serve como base para diversos outros módulos do sistema, sendo relacionada ao estoque, às receitas e ao histórico de alterações.

| Campo     | Tipo         | Descrição                         |
|-----------|--------------|-----------------------------------|
| id        | INT          | Identificador do produto.         |
| Nome      | VARCHAR(100) | Nome do produto.                  |
| Categoria | VARCHAR(100) | Categoria do produto              |
| descrição | TEXT         | Descrição do produto.             |
| idStatus  | INT          | Status atual do produto.          |
| idUsuario | INT          | Usuário responsável pelo produto. |

#### 2.5.5 TABELA ESTOQUE

A tabela **Estoque** é responsável pelo controle das quantidades disponíveis de cada produto.

Além da quantidade atual, são armazenadas a quantidade mínima permitida e a data da última atualização das informações.

Cada produto possui apenas um registro de estoque, caracterizando um relacionamento do tipo **um para um** (1:1).

| Campo            | Tipo         | Descrição                              |
|------------------|--------------|----------------------------------------|
| id               | INT          | Identificador do estoque.              |
| data_atualizacao | DATETIME     | Data da última atualização do estoque. |
| lote             | VARCHAR(100) | Lote do produto que está no estoque.   |
| data_validade    | DATE         | Data de validade do lote.              |
| data_fabricacao  | DATE         | Data de fabricação do lote.            |
| qtd_minima       | INT          | Quantidade mínima do produto.          |
| quantidade       | INT          | Quantidade disponível.                 |

|           |     |                               |
|-----------|-----|-------------------------------|
| idProduto | INT | Produto associado ao estoque. |
|-----------|-----|-------------------------------|

#### 2.5.6 TABELA RECEITA

A tabela **Receita** armazena as receitas desenvolvidas para cada produto.

Cada receita pertence a um único produto, porém um produto pode possuir diversas receitas cadastradas ao longo do seu desenvolvimento.

Essa estrutura permite registrar diferentes formulações para um mesmo produto.

| Campo     | Tipo         | Descrição                      |
|-----------|--------------|--------------------------------|
| id        | INT          | Identificador da receita.      |
| nome      | VARCHAR(100) | Nome da receita.               |
| idProduto | INT          | Produto relacionado à receita. |

#### 2.5.7 TABELA VERSAO\_RECEITA

A tabela **Versão\_Receita** registra todas as versões criadas para cada receita.

Esse controle permite acompanhar a evolução da formulação dos produtos durante o processo de desenvolvimento.

Cada versão possui um número identificador e a data em que foi criada.

| Campo         | Tipo | Descrição                     |
|---------------|------|-------------------------------|
| Id            | INT  | Identificador da versão.      |
| numero-versao | INT  | Número da versão.             |
| data-versao   | DATE | Data da versão.               |
| idReceita     | INT  | Receita relacionada à versão. |
| idStatus      | INT  | Status relacionado à versão.  |

#### 2.5.8 TABELA TESTE

A tabela **Teste** registra os testes realizados em cada versão da receita.

Cada registro contém a data do teste, seu resultado, o usuário responsável pela execução e a versão da receita utilizada durante a avaliação.

Essas informações permitem acompanhar a evolução do desenvolvimento do produto antes de sua aprovação.

| Campo            | Tipo     | Descrição                    |
|------------------|----------|------------------------------|
| id               | INT      | Identificador do teste.      |
| data_teste       | DATETIME | Data de realização do teste. |
| resultado        | TEXT     | Resultado obtido.            |
| idUsuario        | INT      | Usuário responsável.         |
| idVersao_receita | INT      | Versão da receita testada.   |

#### 2.5.9 TABELA HISTÓRICO

A tabela **Histórico** registra as principais ações realizadas pelos usuários durante a utilização do sistema.

Cada registro armazena a descrição da ação executada, sua data e hora, o usuário responsável e o produto relacionado.

Esse mecanismo permite rastrear alterações importantes realizadas na aplicação.

| Campo | Tipo         | Descrição                    |
|-------|--------------|------------------------------|
| id    | INT          | Identificador do registro.   |
| acao  | VARCHAR(200) | Descrição da ação realizada. |

|                |          |                                   |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| data_historico | DATETIME | Data e hora da ação.              |
| idProduto      | INT      | Produto relacionado ao histórico. |
| idUsuario      | INT      | Usuário relacionado ao histórico. |

#### 2.5.10 RELACIONAMENTOS

O banco de dados foi estruturado utilizando chaves primárias e estrangeiras para garantir a integridade referencial entre as tabelas.

Os principais relacionamentos implementados são:

- Um **Perfil** pode estar associado a vários **Usuários** (1:N).
- Um **Usuário** pertence a apenas um **Perfil** (N:1).
- Um **Status da Versão** pode estar associado a diversas **Versões** (1:N).
- Um **Usuário** pode cadastrar diversos **Produtos** (1:N).
- Um **Produto** possui apenas um **Estoque** (1:1).
- Um **Produto** pode possuir diversas **Receitas** (1:N).
- Uma **Receita** pode possuir diversas **Versões** (1:N).
- Uma **Versão da Receita** pode possuir diversos **Testes** (1:N).
- Um **Usuário** pode realizar diversos **Testes** (1:N).
- Um **Produto** pode possuir diversos registros no **Histórico** (1:N).
- Um **Usuário** pode gerar diversos registros no **Histórico** (1:N).

#### 2.6 ESTRUTURA DA API

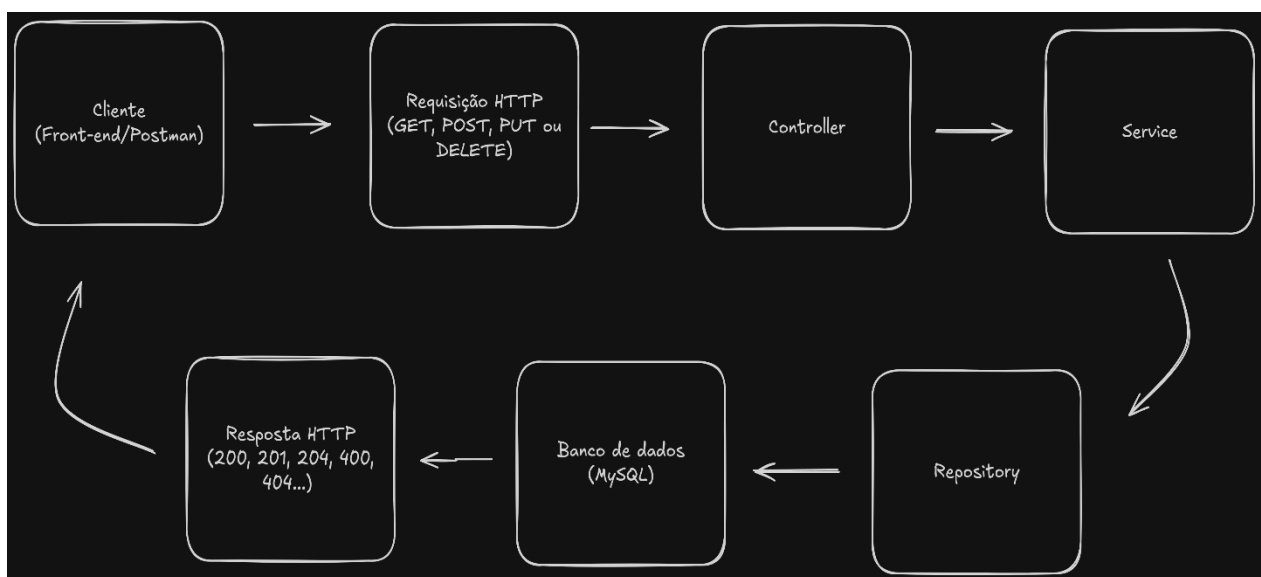
A API do sistema **OneMonth** foi desenvolvida seguindo o padrão arquitetural **REST (Representational State Transfer)**, amplamente utilizado no desenvolvimento de aplicações web devido à sua simplicidade, organização e facilidade de integração entre diferentes sistemas.

A comunicação entre o front-end e o back-end é realizada por meio do protocolo **HTTP**, utilizando diferentes métodos para representar as operações realizadas sobre os recursos da aplicação.

Cada funcionalidade do sistema é organizada em um **Controller**, responsável por disponibilizar os endpoints da API relacionados a uma determinada entidade. Dessa forma, cada controller possui a responsabilidade de receber as requisições, encaminhá-las para a camada Service e retornar uma resposta ao cliente.

A Figura 3 apresenta o fluxo simplificado de uma requisição realizada à API.

**Figura 3 – Fluxo de uma requisição na API**



**Fonte:** Elaborado pelos autores (2026)

Conforme ilustrado na Figura 3, uma requisição enviada pelo cliente é inicialmente recebida pela camada **Controller**, que encaminha as informações para a camada **Service**. Após a aplicação das regras de negócio, a camada **Repository** realiza a comunicação com o banco de dados, retornando o resultado da operação até o cliente.

### 2.6.1 MÉTODOS HTTP

A API utiliza os principais métodos do protocolo HTTP para representar as operações realizadas sobre os recursos do sistema.

| Método | Finalidade                             |
|--------|----------------------------------------|
| GET    | Realiza consulta de informações.       |
| POST   | Realiza o cadastro de novos registros. |
| PUT    | Atualiza informações existentes.       |
| DELETE | Remove registros do sistema.           |

A utilização desses métodos segue o padrão REST, permitindo que as operações sejam realizadas de maneira padronizada e intuitiva.

#### 2.6.2 USUARIO CONTROLLER

O **UsuarioController** concentra os endpoints responsáveis pelo gerenciamento dos usuários do sistema.

Por meio dele é possível realizar operações de cadastro, consulta, atualização e exclusão de usuários.

| Método HTTP | Endpoint      | Descrição                              |
|-------------|---------------|----------------------------------------|
| GET         | /usuario      | Lista todos os usuários cadastrados.   |
| GET         | /usuario/{id} | Retorna um usuário específico.         |
| POST        | /usuario      | Realiza o cadastro de um novo usuário. |
| PUT         | /usuario/{id} | Atualiza as informações de um usuário. |
| DELETE      | /usuario/{id} | Remove um usuário do sistema.          |

#### 2.6.3 PERFIL CONTROLLER

O **PerfilController** é responsável pelo gerenciamento dos perfis de acesso cadastrados no sistema.

Por meio desse controller é possível consultar, cadastrar, atualizar e remover perfis de usuários, permitindo o gerenciamento dos diferentes níveis de acesso existentes na aplicação.

| Método HTTP | Endpoint      | Descrição                          |
|-------------|---------------|------------------------------------|
| GET         | /perfil       | Lista todos os perfis cadastrados. |
| GET         | /perfil /{id} | Consulta um perfil específico.     |
| POST        | /perfil       | Cadastra um novo perfil.           |
| PUT         | /perfil/{id}  | Atualiza um perfil existente.      |
| DELETE      | /perfil/{id}  | Remove um perfil.                  |

#### 2.6.4 PRODUTO CONTROLLER

O **ProdutoController** é responsável pelo gerenciamento dos produtos cadastrados.

Os endpoints disponibilizados permitem cadastrar novos produtos, consultar registros existentes, realizar alterações e remover produtos do sistema.

| Método HTTP | Endpoint         | Descrição                              |
|-------------|------------------|----------------------------------------|
| GET         | /produtos        | Lista todos os produtos cadastrados.   |
| GET         | /produtos/id{id} | Retorna um produto específico.         |
| POST        | /produtos        | Realiza o cadastro de um novo produto. |
| PUT         | /produtos/{id}   | Atualiza as informações de um produto. |
| DELETE      | /produtos/id{id} | Remove um produto do sistema.          |

### 2.6.5 StatusProduto CONTROLLER

O **StatusProdutoController** concentra os endpoints responsáveis pelo gerenciamento dos status dos produtos.

Esses status representam as diferentes etapas do ciclo de desenvolvimento dos produtos, permitindo sua organização durante todo o processo.

| Método HTTP | Endpoint     | Descrição                          |
|-------------|--------------|------------------------------------|
| GET         | /status      | Lista todos os status cadastrados. |
| GET         | /status/{id} | Consulta um status específico.     |
| POST        | /status      | Cadastra um novo status.           |
| PUT         | /status/{id} | Atualiza um status existente.      |
| DELETE      | /status/{id} | Remove um status.                  |

### 2.6.6 ESTOQUE CONTROLLER

O **EstoqueController** é responsável pelas operações relacionadas ao controle de estoque dos produtos.

| Método HTTP | Endpoint      | Descrição                             |
|-------------|---------------|---------------------------------------|
| GET         | /estoque      | Lista os registros de estoque.        |
| GET         | /estoque/{id} | Consulta um registro específico.      |
| POST        | /estoque      | Cadastra um novo registro de estoque. |
| PUT         | /estoque/{id} | Atualiza as informações do estoque.   |
| DELETE      | /estoque/{id} | Remove um registro de estoque.        |



### 2.6.7 RECEITA CONTROLLER

O **ReceitaController** disponibiliza os endpoints responsáveis pelo gerenciamento das receitas cadastradas para os produtos.

| Método HTTP | Endpoint      | Descrição                        |
|-------------|---------------|----------------------------------|
| GET         | /receita      | Lista todas as receitas.         |
| GET         | /receita/{id} | Consulta uma receita específica. |
| POST        | /receita      | Cadastra uma nova receita.       |
| PUT         | /receita/{id} | Atualiza uma receita existente.  |
| DELETE      | /receita/{id} | Remove uma receita.              |

### 2.6.8 VersaoReceita CONTROLLER

O **VersaoReceitaController** é responsável pelo gerenciamento das diferentes versões das receitas cadastradas no sistema.

| Método HTTP | Endpoint            | Descrição                       |
|-------------|---------------------|---------------------------------|
| GET         | /versaoreceita      | Lista todas as versões.         |
| GET         | /versaoreceita/{id} | Consulta uma versão específica. |
| POST        | /versaoreceita      | Cadastra uma nova versão.       |
| PUT         | /versaoreceita/{id} | Atualiza uma versão existente.  |

|        |                     |                    |
|--------|---------------------|--------------------|
| DELETE | /versaoreceita/{id} | Remove uma versão. |
|--------|---------------------|--------------------|

#### 2.6.9 TESTE CONTROLLER

O **TesteController** gerencia os testes realizados nas versões das receitas.

| Método HTTP | Endpoint    | Descrição                     |
|-------------|-------------|-------------------------------|
| GET         | /teste      | Lista todos os testes.        |
| GET         | /teste/{id} | Consulta um teste específico. |
| POST        | /teste      | Registra um novo teste.       |
| PUT         | /teste/{id} | Atualiza um teste existente.  |
| DELETE      | /teste/{id} | Remove um teste.              |

#### 2.6.10 HISTORICO CONTROLLER

O **HistoricoController** disponibiliza os endpoints responsáveis pelo registro e consulta do histórico de alterações realizadas no sistema.

| Método HTTP | Endpoint        | Descrição                            |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| GET         | /historico      | Lista o histórico de alterações.     |
| GET         | /historico/{id} | Consulta um registro específico.     |
| POST        | /historico      | Registra uma nova ação no histórico. |

|        |                 |                                    |
|--------|-----------------|------------------------------------|
| PUT    | /historico/{id} | Atualiza um registro no histórico. |
| DELETE | /historico/{id} | Remove um registro do histórico.   |

#### 2.6.11 AUTH CONTROLLER

O **AuthController** disponibiliza apenas o endpoint **POST**, responsável por fazer o login com os dados enviados pelo frontend.

| Método HTTP | Endpoint    | Descrição                                            |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------|
| POST        | /auth/login | Realiza o login com os dados enviados pelo frontend. |

### 2.7 TRATAMENTO DE EXCEÇÕES

O tratamento de exceções do sistema **OneMonth** foi implementado com o objetivo de centralizar o gerenciamento de erros e padronizar as respostas retornadas pela API.

Quando ocorre uma situação inesperada durante o processamento de uma requisição, como a tentativa de acessar um recurso inexistente ou o envio de dados inválidos, a aplicação captura a exceção correspondente e retorna uma resposta estruturada em formato JSON, contendo informações sobre o erro ocorrido.

Essa abordagem melhora a comunicação entre o back-end e o front-end, facilita a identificação de problemas e contribui para a organização e manutenção do código.

#### 2.7.1 GlobalExceptionHandler

A classe **GlobalExceptionHandler** é responsável por interceptar automaticamente as exceções lançadas durante a execução da aplicação.

Sua implementação utiliza a anotação `@RestControllerAdvice`, disponibilizada pelo Spring Boot, permitindo que todas as exceções tratadas sejam centralizadas em uma única classe.

Cada método anotado com `@ExceptionHandler` é responsável por capturar um tipo específico de exceção e construir uma resposta HTTP padronizada utilizando a classe **ErrorResponse**.

Essa estratégia evita a repetição de código nos controllers e services, além de tornar a API mais consistente e de fácil manutenção.

### 2.7.2 ErrorResponse

A classe **ErrorResponse** define o modelo utilizado para retornar informações sobre erros ocorridos durante a execução da API.

Cada resposta contém três informações principais:

| Campo     | Descrição                          |
|-----------|------------------------------------|
| timestamp | Data e hora em que ocorreu o erro. |
| status    | Código HTTP retornado pela API.    |
| mensagem  | Descrição do erro ocorrido.        |

### 2.7.3 EXCEÇÕES PERSONALIZADAS

Com o objetivo de representar situações específicas de erro, foram implementadas exceções personalizadas que estendem a classe `RuntimeException`.

Essas exceções permitem identificar com maior precisão o tipo de problema ocorrido durante o processamento das requisições.

| Exceção                                | Código HTTP       | Finalidade                                                              |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>ResourceNotFoundException</code> | 404 (Not Found)   | Lançada quando o recurso solicitado não é encontrado no banco de dados. |
| <code>ValidationException</code>       | 400 (Bad Request) | Lançada quando os dados enviados na requisição não atendem              |

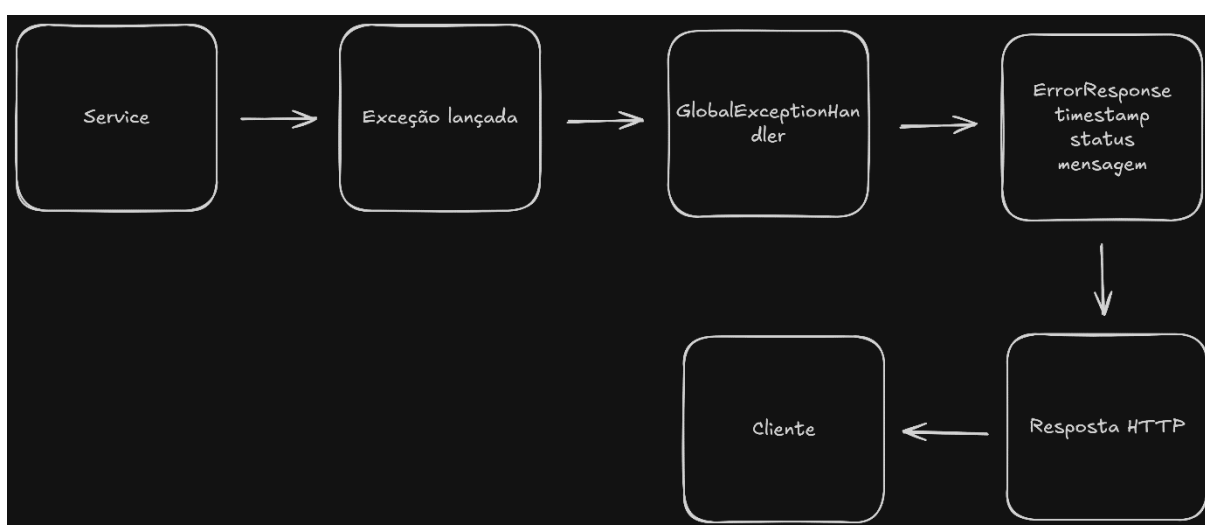
|                               |                   |                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                   | às regras de validação da aplicação.                                                              |
| EmailJaCadastradoException    | 400(Bad Request)  | Lançada quando o email enviado pelo frontend no cadastro já existe no banco.                      |
| CredenciaisInvalidasException | 401(Unauthorized) | Lançado quando os dados enviados pelo frontend no login não coincidem com nenhum salvos no banco. |

#### 2.7.4 FLUXO DO TRATAMENTO DE EXCEÇÕES

Durante o processamento de uma requisição, caso uma exceção seja lançada pela camada **Service**, ela é interceptada pelo **GlobalExceptionHandler**, que cria um objeto **ErrorResponse** contendo as informações do erro e o retorna ao cliente juntamente com o código HTTP correspondente.

Esse fluxo garante que todas as respostas de erro possuam o mesmo formato, independentemente da origem da exceção.

**Figura 4 – Fluxo do tratamento de exceções**



**Fonte:** Elaborado pelos autores (2026)

### 2.7.5 EXEMPLO DE RESPOSTA

Quando ocorre uma exceção, a API retorna uma resposta em formato JSON semelhante ao exemplo abaixo:

```
{  
  "timestamp": "2026-07-01T20:15:43.512",  
  "status": 404,  
  "mensagem": "Teste não encontrado!"  
}
```

## 3. MANUAL DE INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO (BACKEND)

### 3.1 OBJETIVO

Este capítulo apresenta os procedimentos necessários para configurar o ambiente de desenvolvimento, executar o back-end do sistema OneMonth e realizar testes na API REST.

Além disso, são descritas as ferramentas utilizadas durante o desenvolvimento e a forma de acesso ao banco de dados hospedado na plataforma Railway.

### 3.2 REQUISITOS DO AMBIENTE

Para executar o back-end do sistema é necessário possuir as seguintes ferramentas instaladas:

| Software        | Versão Recomendada    | Finalidade                      |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------|
| Java JDK        | 21                    | Execução da aplicação           |
| IntelliJ IDEA   | Community ou Ultimate | Desenvolvimento do projeto      |
| Maven           | 3.9 ou superior       | Gerenciamento de dependências   |
| Git             | Última versão         | Clonagem do projeto             |
| Postman         | Última versão         | Testes da API                   |
| MySQL workbench | 8.0 ou superior       | Administração do banco de dados |

### 3.3 CLONANDO O PROJETO

O código-fonte do back-end encontra-se hospedado em um repositório Git.

Para obter o projeto, execute o seguinte comando:

```
“git clone URL_DO_REPOSITORIO”
```

Após a clonagem, abra o projeto utilizando o IntelliJ IDEA.

Ao abrir o projeto pela primeira vez, o Maven realizará automaticamente o download de todas as dependências definidas no arquivo `pom.xml`.

### 3.4 CONFIGURAÇÃO DO BANCO DE DADOS

As configurações de conexão com o banco de dados encontram-se no arquivo:

“src/main/resources/application.properties”

O arquivo deve conter as informações de conexão com a instância MySQL hospedada no Railway.

Exemplo:

```
“spring.datasource.url=${DATABASE_URL}
spring.datasource.username=${DATABASE_USERNAME}
spring.datasource.password=${DATABASE_PASSWORD}
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.show-sql=true”
```

No projeto, as credenciais do banco de dados são armazenadas em **variáveis de ambiente**, evitando que informações sensíveis fiquem expostas no código-fonte.

### 3.6 EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO

Após abrir o projeto no IntelliJ IDEA e realizar o download das dependências do Maven, execute a classe principal da aplicação.

Durante a inicialização, o Spring Boot realizará automaticamente:

- carregamento das dependências;
- configuração da aplicação;
- conexão com o banco de dados hospedado no Railway;
- inicialização da API REST.



Quando a inicialização for concluída, o console apresentará mensagens indicando que a aplicação foi iniciada com sucesso.

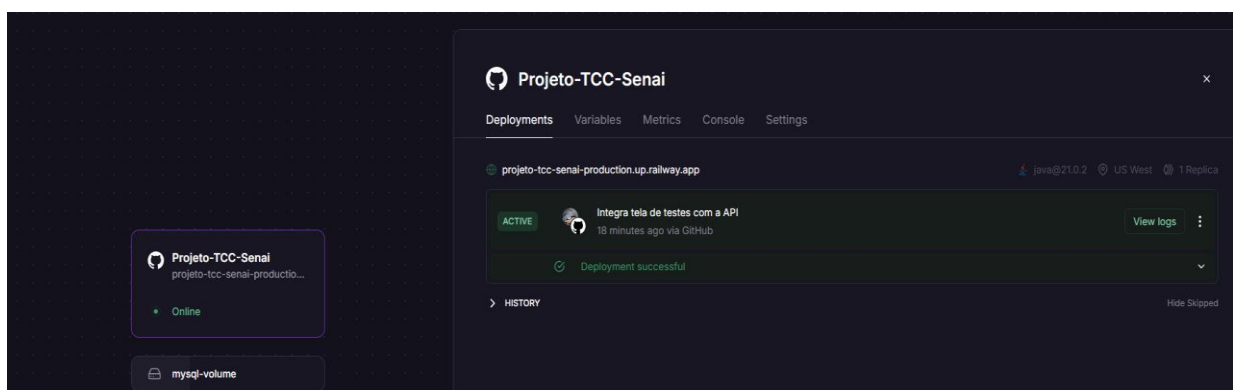
### 3.7 HOSPEDAGEM DA API

Após os testes locais, o back-end foi publicado na plataforma **Railway**, permitindo que a API fique disponível para acesso remoto.

A hospedagem da API possibilita que o front-end realize requisições HTTP sem a necessidade de executar o servidor localmente.

Sempre que uma nova versão do projeto é enviada ao repositório, a plataforma Railway realiza automaticamente uma nova implantação da aplicação.

**Figura 5 – API hospedada no railway**



**Fonte:** Elaborado pelos autores(2026)

### 3.8 TESTANDO A API

Os testes da API podem ser realizados utilizando o software **Postman**.

Após iniciar a aplicação localmente ou utilizar a versão hospedada no Railway, basta enviar requisições HTTP para os endpoints disponíveis.

Exemplo:

“GET /produtos”

Resposta

esperada:

```
“  
  
{  
  "id": 1,  
  "nome": "Produto Exemplo"  
}  
“
```

Também podem ser realizados testes utilizando os métodos:

- GET
- POST
- PUT
- DELETE

verificando os códigos HTTP retornados e as mensagens de erro quando necessário.

### 3.9 SEGURANÇA DAS SENHAS

Para aumentar a segurança das informações armazenadas no sistema, as senhas dos usuários são criptografadas utilizando o algoritmo **BCrypt**.

Durante o cadastro de um usuário, a senha informada não é armazenada em texto puro no banco de dados. Antes da gravação, ela é convertida para um hash criptográfico por meio da biblioteca BCrypt.

No momento do login, a senha informada pelo usuário é comparada com o hash armazenado no banco de dados, garantindo a autenticação sem que a senha original seja exposta.

Essa abordagem aumenta significativamente a segurança da aplicação, reduzindo os riscos associados ao vazamento de credenciais.

### 3.10 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Durante a execução da aplicação podem ocorrer algumas situações comuns.

| Problema                        | Possível solução                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erro de conexão com o banco     | Verificar as credenciais do Railway e as variáveis de ambiente.                               |
| Maven não baixa as dependências | Atualizar o projeto Maven no IntelliJ IDEA.                                                   |
| Porta em uso                    | Alterar a porta da aplicação ou finalizar o processo que está utilizando a porta configurada. |
| API não inicia                  | Verificar as mensagens apresentadas no console do Spring Boot.                                |

#### 4. 4 DESENVOLVIMENTO DO FRONT-END (CLIENTE WEB)

O front-end do sistema **OneMonth** foi desenvolvido sob o princípio de arquitetura desacoplada (*decoupled architecture*), estabelecendo uma separação estrita entre a interface de apresentação visual e as regras de negócio lógicas e de persistência hospedadas no servidor back-end (Spring Boot/Railway).

A aplicação cliente foi construída utilizando exclusivamente tecnologias nativas do ecossistema Web tradicional: **HTML5** para a estruturação semântica, **CSS3** para a estilização e responsividade, e **JavaScript Moderno (EcmaScript 6+)** para a execução lógica e interações assíncronas. Foi tomada a decisão estratégica de omitir meta-frameworks (como React, Vue.js ou Angular) ou ferramentas de compilação/build (como Webpack ou Vite). Esta abordagem garante uma aplicação com execução leve (*zero-overhead*), tempos mínimos de carregamento de páginas, portabilidade total e facilidade de auditoria do código-fonte.

#### 4.1 Arquitetura de Fluxo Visual e Abstração de Single Page Application (SPA)

Embora o sistema seja composto fisicamente por múltiplas páginas independentes (segmentadas em ficheiros `.html` distintos dentro do diretório `/pages`), a experiência do utilizador foi arquitetada para simular a fluidez de uma *Single Page Application (SPA)*. Isto foi alcançado através da centralização de estados na memória local do navegador (*Web Storage*) e de uma folha de estilos unificada (`telaInicial.css`).

Para mitigar o fenómeno visual conhecido como *Flickering* — o piscar abrupto da tela branca durante a transição de rotas —, o ciclo de carregamento do DOM (*Document Object Model*) foi acoplado a um mecanismo global de transição que aplica uma animação de opacidade suavizada imediatamente após a interpretação dos elementos em memória:

#### CSS

```
body {  
  
    background-image: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.5), rgba(0, 0, 0, 0.5)), url('../img/bakery.jpg');  
  
    background-size: cover;  
  
    background-position: center;  
  
    background-attachment: fixed;  
  
    background-repeat: no-repeat;  
  
    height: 100vh;  
  
    overflow: hidden;
```

```

    animation: fadeIn 0.35s ease-out;
}

@keyframes fadeIn {
    from { opacity: 0; transform: translateY(5px); }
    to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}

```

-----

A paleta de cores corporativa baseia-se na semântica visual de panificação industrial, utilizando o marrom escuro (#331E11) como cor primária de identidade e o dourado/terroso (#DE9E52 ou #D28B35) para elementos de destaque e botões de submissão. Esta estrutura garante altos índices de contraste para leitura, em total conformidade com os padrões de ergonomia de software.

#### 4.2 Camada de Serviços, Encapsulamento HTTP e Ciclo Assíncrono

A integração com o servidor remoto (hospedado no Railway) foi isolada das rotas de renderização de ecrã, adotando uma variação do padrão de projeto **Service Pattern**. Cada módulo funcional em JavaScript possui um objeto de serviço encarregue de estruturar os pedidos HTTP através da **Fetch API** nativa, recorrendo às palavras-chave `async` e `await` para evitar o bloqueio da linha de execução principal (*UI blocking*).

Tabela de Mapeamento de Consumo da API RESTful

| Componente Script (JS) | Verbo HTTP | Endpoint Relativo | Objetivo Comercial e Impacto no DOM            |
|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| login.js               | POST       | /auth/login       | Submete e valida as credenciais do utilizador, |

|                       |                  |                                                        |                                                                                                  |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                  |                                                        | gerando a inicialização da sessão local.                                                         |
| <b>telainicial.js</b> | GET              | /produtos,<br>/receita,<br>/versaoreceita,<br>/estoque | Agrega dados estatísticos paralelamente para atualizar em tempo real os contadores do Dashboard. |
| <b>produtos.js</b>    | CRUD             | /produtos/*                                            | Controla as operações de listagem, inserção, alteração e remoção lógica do catálogo de insumos.  |
| <b>estoque.js</b>     | GET / POST / PUT | /estoque/*                                             | Regista lotes, datas de fabrico, prazos de validade e faz o controlo preventivo de quebras.      |
| <b>receitas.js</b>    | GET / POST       | /receita,<br>/versaoreceita                            | Faz o controlo estruturado de fórmulas e do histórico de modificações técnicas de panificação.   |
| <b>testes.js</b>      | GET / POST / PUT | /teste/*                                               | Recolhe pareceres técnicos de qualidade e resultados de avaliações de bancada de novas fornadas. |

|                     |     |            |                                                                                            |
|---------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>historico.js</b> | GET | /historico | Consulta o log detalhado de auditoria de operações usando paginação incremental por bloco. |
|---------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Todas as comunicações assíncronas são obrigatoriamente encapsuladas em blocos try/catch. Caso o servidor retorne um código de erro ou ocorra uma falha de rede, a aplicação captura a exceção validando a propriedade `!response.ok`, interrompe o processamento lúdico e exibe um alerta de segurança na interface, preservando a integridade das informações visíveis.

#### 4.3 Segurança e Guarda de Acesso Interceptadora (auth.js)

Para mitigar riscos de segurança e garantir o controlo de acessos a visões protegidas, o sistema executa uma barreira defensiva cliente baseada numa **IIFE (Immediately Invoked Function Expression)** declarada no ficheiro `auth.js`. Este script é carregado de forma prioritária na secção `<head>` das páginas protegidas, forçando uma verificação síncrona antes que qualquer elemento do corpo (`<body>`) seja renderizado no ecrã.

O algoritmo executa a seguinte lógica estruturada:

1. **Validação de Estado:** O script inspeciona os registos `logado` e `usuario` no `localStorage`. Se o valor de `logado` for diferente de `"true"` ou se o objeto do utilizador estiver nulo, o processamento da árvore HTML é imediatamente interrompido e o navegador executa um redirecionamento forçado através do comando `window.location.href = "login.html"`.
2. **Injeção de Identidade:** Caso o estado seja verificado como autêntico, o script converte a string JSON de sessão num objeto manipulável e injeta dinamicamente o nome do operador no cabeçalho do sistema (`nomeUsuarioHeader` ou `nomeUsuario`), personalizando a sessão de trabalho.
3. **Controlo Baseado em Perfis (RBAC):** Nas páginas que exigem direitos administrativos (como `ADMcadastro.html`), define-se explicitamente a flag `const`

PAGINA\_REQUER\_ADMIN = true; antes da chamada do script de segurança. Ao detetar esta flag, a IIFE avalia o campo `usuario.perfil`. Se este for diferente de "Administrador", o ecrã é bloqueado, emite-se um alerta visual e o utilizador é redirecionado para a rota segura `telaInicial.html`.

#### 4.4 Injeção Dinâmica de Interface por Nível de Permissão (`navegacaoLateral.js`)

Seguindo o princípio de engenharia de software **DRY (Don't Repeat Yourself)**, o menu de navegação do sistema não foi replicado estaticamente em cada ficheiro HTML. O script `navegacaoLateral.js` centraliza e automatiza a injeção do componente de navegação lateral com base no nível de privilégio do utilizador logado.

Ao carregar o DOM, o algoritmo mapeia o contentor `#menuLateral` e avalia se o perfil do utilizador ativo possui direitos administrativos. Se o resultado for verdadeiro, o interpretador concatena o item de menu restrito para a gestão de funcionários (`<li data-url="ADMcadastro.html"><i class="fa-solid fa-user-plus"></i> Colaboradores</li>`) à estrutura de links padrão. Se for um utilizador comum, a opção é completamente omitida do código interpretado.

Adicionalmente, os escutadores de eventos de rato e teclado são configurados via código para responder tanto a cliques esquerdos normais (redirecionamento na mesma aba usando `window.location.href`) quanto a cliques com o botão central do rato (*scroll wheel*), permitindo a abertura em segundo plano (`window.open`), maximizando a usabilidade e acessibilidade do sistema.

#### 4.5 Algoritmos Críticos e Lógica Operacional do Cliente

##### 4.5.1 Algoritmo de Avaliação de Riscos de Estoque Mínimo (`telaInicial.js`)

O painel de controlo principal não atua de forma passiva. O ficheiro `telaInicial.js` dispara um pedido assíncrono direcionado ao endpoint `/estoque` e submete os dados de insumos a um processo de monitorização preventiva.

Ao iterar sobre cada lote recebido do back-end, o script realiza um teste condicional rigoroso comparando a propriedade real do saldo físico (quantidade) contra a meta de segurança parametrizada pela gerência (`qtdMinima`). Caso o saldo atual seja igual ou inferior ao limite crítico, o algoritmo incrementa um contador acumulador de falhas.



Se o resultado deste contador for maior que zero, o script altera dinamicamente as propriedades estilísticas do ecrã, aplicando uma borda esquerda vermelha com severidade de aviso (5px solid #dc3545) diretamente no painel informativo e destacando o número em falta, alertando visualmente o operador para a necessidade urgente de reabastecimento de matéria-prima.

#### 4.5.2 Matriz de Filtros Combinados e Paginação Incremental (historico.js)

Para permitir a gestão e auditoria de grandes volumes de logs de atividade sem degradar a memória do navegador ou gerar consumos excessivos de rede, o ecrã de histórico de auditoria adota um modelo de paginação controlada por parâmetros.

O ficheiro `historico.js` mantém em memória um estado dinâmico denominado `filtrosAtivos`. Ao clicar em "Aplicar Filtros", o algoritmo limpa as linhas atuais da tabela no DOM, redefine o índice para a página inicial (`paginaAtual = 0`) e avalia sequencialmente o estado de cada input de pesquisa presente no ecrã (caixa de texto livre, seletor de utilizador, seletor de produto e strings de intervalo cronológico).

Os valores validados são formatados e injetados de forma dinâmica na composição dos parâmetros de consulta (*Query Parameters*) da requisição HTTP:

#### JavaScript

// Demonstração lógica da montagem dinâmica da URL de paginação

```
const url = `${API_URL}/historico?page=${paginaAtual}&size=${TAMANHO_PAGINA}&busca=${encodeURIComponent(filtrosAtivos.busca || '')}&usuarioId=${filtrosAtivos.usuarioId || ''}`;
```

Se o array de dados retornado pela API corresponder exatamente ao limite definido pela constante `TAMANHO_PAGINA = 20`, o sistema ativa dinamicamente a exibição do botão "Mostrar Mais". O acionamento deste botão incrementa o estado da variável `paginaAtual` e faz um novo pedido assíncrono, anexando as novas linhas ao final do corpo da tabela existente (`corpoTabelaHistorico`), evitando o recarregamento total da página e otimizando a performance visual.

## REFERÊNCIAS

1 MDN WEB DOCS. **Fetch API**. Mozilla Web Docs, 2026. Disponível em: [https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Fetch\\_API](https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Fetch_API). Acesso em: 22 jun. 2026.

2 MDN WEB DOCS. **Window.localStorage**. Mozilla Web Docs, 2026. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Window/localStorage>. Acesso em: 22 jun. 2026.

3 CLEMENTE, Paulo. **Criando uma Página Web Simples com HTML, CSS e JavaScript**. Disponível em: <https://www.rocketseat.com.br/blog/artigos/post/criando-uma-pagina-web-simples>. Acesso em: 23 jun. 2026

4 **JAVA (Linguagem de Programação)** ORACLE. **Java Platform, Standard Edition, v. 21: Documentation**. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/>. Acesso em: 20 jun. 2026.

5 **SPRING BOOT** VMWARE TANSU. **Spring Boot Reference Documentation**. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/htmlsingle/>. Acesso em: 22 jun. 2026.

6 **SPRING DATA JPA** VMWARE TANSU. **Spring Data JPA - Reference Documentation**. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/>. Acesso em: 22 jun. 2026.

7 **APACHE MAVEN** APACHE SOFTWARE FOUNDATION. **Apache Maven Project**. Disponível em: <https://maven.apache.org/>. Acesso em: 23 jun. 2026.

8 **BANCO DE DADOS MYSQL** ORACLE. **MySQL 8.0 Reference Manual**. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>. Acesso em: 27 jun. 2026.

9 **PLATAFORMA RAILWAY (HOSPEDAGEM)** RAILWAY CORP. **Railway Documentation**. Disponível em: <https://docs.railway.app/>. Acesso em: 27 jun. 2026.

10 ACELINO, Felipe. **GUIA PRÁTICO PARA CONSTRUIR UMA API REST COM SPRING BOOT E JAVA**. Disponível em: <https://medium.com/@felipeacelinoo/guia-pr%C3%A1tico-para-construir-uma-api-rest-com-spring-boot-e-java-99fa79f62c7>. Acesso em: 20 jun. 2026.

11 **POSTMAN (TESTES DE API)** POSTMAN INC. **Postman Learning Center**. Disponível em: <https://learning.postman.com/docs/getting-started/introduction/>. Acesso em: 27 jun. 2026.

12 MAGALHÃES, Diego. **Como consumir uma API REST utilizando JavaScript?**. Disponível em: <https://diegomagalhaes-dev.medium.com/como-consumir-uma-api-rest-utilizando-javascript-e2728c207eb>. Acesso em: 22 jun. 2026.